

**PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE
INSTRUCTIVO BÁSICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO**

CONTADOR DE COLONIAS

Un contador de colonias es un equipo de laboratorio especializado, diseñado para optimizar el recuento visual rápido y exacto de colonias de bacterias, levaduras u hongos cultivadas en medios sólidos dentro de placas de Petri. Este instrumento combina iluminación ergonómica, magnificación óptica y registros electrónicos táctiles para reducir drásticamente la fatiga visual del analista y mitigar los errores de conteo en pruebas microbiológicas intensivas.

➤ USOS PRINCIPALES

Análisis Microbiológico Cuantitativo: Es una herramienta indispensable en laboratorios de microbiología clínica, análisis de alimentos, control de agua y farmacéutica para determinar la concentración (Unidades Formadoras de Colonias, UFC) de microorganismos viables presentes en una muestra seriada.

Optimización del Contraste Visual: Proporciona una superficie de conteo con iluminación LED perimetral (Dark Field) o trasera, y a menudo incluye discos de fondo oscuro o claro, que permiten resaltar los bordes y distinguir fácilmente colonias translúcidas, muy pequeñas o que se confunden con el medio de cultivo.

Automatización del Registro de Datos: A través del uso de una pluma sensora sensible a la presión o un sensor integrado en la base de la placa, el equipo emite una señal sonora confirmatoria y avanza el conteo digital en la pantalla, evitando el olvido o el doble conteo de una misma colonia en placas saturadas.

Cálculos de Concentración: Facilita la estandarización del conteo mediante el uso de mallas de cuadrícula tipo Wolffhuegel integradas, que permiten al operador contar sectores específicos y estimar la población total en placas altamente pobladas.

➤ PASOS PARA SU CORRECTO USO

Acondicionamiento del Equipo: Ubica el equipo en una mesa de trabajo estable. Conecta el cable a la red eléctrica y enciende el interruptor principal. Coloca la lupa de aumento (generalmente de 2x a 3x) en su soporte articulado y ajústala para tener una vista focalizada y ergonómica de toda la superficie de la zona de conteo.

Configuración de Iluminación y Contraste: Selecciona el tipo de fondo (blanco para colonias pigmentadas o negro para colonias claras y transparentes) y ajusta gradualmente la intensidad de la luz LED hasta lograr el máximo contraste sin causar deslumbramiento en los ojos del usuario.

Colocación de la Placa de Cultivo: Retira la tapa de la placa de Petri (usualmente de 90 a 150 mm) o déjala puesta si es muy transparente, y colócala boca abajo (o al derecho según preferencia y modelo) sobre el área circular cuadrículada, asegurándote de que quede firmemente asentada y centrada por los anillos adaptadores.

Inicio del Proceso de Recuento: Presiona el botón de 'Reset' o 'Zero' para llevar el contador digital a cero. Sostén el marcador de punta fina acoplado al cable del equipo (o un marcador ordinario si la base es táctil) y realiza una ligera presión directamente sobre la superficie externa de la placa, justo encima de cada colonia visible.

Registro Sistemático: Sigue un patrón lógico de conteo (por ejemplo, en zigzag de arriba hacia abajo o cuadrante por cuadrante). Asegúrate de escuchar el 'clic' sonoro del sensor con cada presión; la pantalla LED incrementará automáticamente el número.

Finalización y Transcripción: Una vez marcadas todas las colonias del disco (lo que garantiza que ninguna fue contada dos veces), anota el resultado final mostrado en la pantalla digital en tu bitácora o formato de resultados (aplicando los factores de dilución correspondientes). Limpia la superficie y apaga el equipo al terminar la jornada.

➤ PRECAUCIÓN

Limpieza Cuidadosa de Sensores: Desconecta siempre el equipo de la fuente de poder antes de proceder con su limpieza. Utiliza un paño suave de microfibra y desinfectante suave no abrasivo en la superficie de cristal de observación, evitando rayar la cuadrícula impresa o saturar de líquidos los bordes y sensores táctiles.

Prevención de la Fatiga Visual y Postural: Aunque el equipo minimiza el esfuerzo ocular, realiza el trabajo de recuento en un ambiente con luz ambiental tenue para maximizar el efecto del contador. Toma

pausas de descanso de 5 a 10 minutos por cada hora de conteos continuos para prevenir fatiga visual y calambres manuales.

Manejo de Placas Contaminadas: Trata siempre las placas de Petri como material biocontaminado de riesgo. Evita abrir placas con hongos formadores de esporas (como **Aspergillus** o **Penicillium**) fuera de una cabina de seguridad biológica; para esos casos, realiza el recuento con las placas completamente selladas con Parafilm.